CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3922/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Ngành: **Hệ thống thông tin** (Information Systems) Mã ngành: 7480104
Số lượng tín chỉ: 161 tín chỉ Thời gian đào tạo: 4,5 năm Loại văn bằng: Kỹ sư
Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa
Phương thức tổ chức đào tạo: trực tiếp và trực tuyến
Đơn vị quản lý: Khoa Hệ thống thông tin, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Mục tiêu đào tạo chung

Chương trình Hệ thống thông tin (HTTT) trình độ đại học đào tạo những kỹ sư trình độ cao, có kiến thức cơ bản về năng lực số, khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh; có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết những vấn đề về HTTT thông minh và HTTT quản lý; có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc; có năng lực tự chủ và trách nhiệm, có khả năng học tập suốt đời và tác phong làm việc chuyên nghiệp để thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế.

2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể

Mục tiêu đào tạo cụ thể của chương trình đào tạo:

a. Kiến thức về khoa học, chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh, năng lực số và năng lực ngoại ngữ; rèn luyện tác phong chuyên nghiệp; có sức khỏe, đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội (PEO1).

b. Kiến thức chuyên môn chung về Hệ thống thông tin và các lĩnh vực có liên quan cùng kỹ năng và năng lực đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với ngành Hệ thống thông tin (PEO2).

c. Kiến thức và kỹ năng về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phân tích và xử lý dữ liệu, xây dựng các dạng hệ thống thông tin (như quản lý, thông minh) phục vụ công cuộc chuyển đổi số và hỗ trợ việc ra quyết định (PEO3).

d. Năng lực làm việc trong các ngành nghề phù hợp, khả năng giao tiếp và học tập suốt đời (PEO4).

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Hoàn thành chương trình đào tạo Hệ thống thông tin trình độ đại học, người tốt nghiệp có khả năng:

3.1 Kiến thức

3.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và pháp luật trong quá trình hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực HTTT (PLO1);

b. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh để rèn luyện thể chất, ý thức kỷ luật và thực hiện nghĩa vụ công dân trong học tập và môi trường nghề nghiệp (PLO2).

3.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Phân tích các kỹ thuật và nguyên lý lập trình, cách tổ chức và quản lý dữ liệu để thiết kế các Hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số trong thực tiễn (PLO3).

b. Vận dụng được các kiến thức cơ bản như phân tích và thiết kế hệ thống, thuật toán, trí tuệ nhân tạo, lập trình để giải quyết những nhu cầu thực tế (PLO4).

3.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành

a. Xây dựng các HTTT phục vụ chuyển đổi số (như HTTT quản lý, hệ thống thương mại điện tử và tiếp thị số, HTTT di động, HTTT địa lý) trong thực tiễn chuyển đổi số (PLO5).

b. Xây dựng các HTTT thông minh (như hệ thống gợi ý, hỗ trợ ra quyết định, hệ thống nhận dạng và truy tìm thông tin, truy xuất nguồn gốc) để hỗ trợ ra quyết định và nâng cao hiệu quả nghiệp vụ (PLO6).

3.2 Kỹ năng

3.2.1 Kỹ năng cứng

a. Khai thác các loại cơ sở dữ liệu thông dụng (như CSDL quan hệ, CSDL địa lý, CSDL phân tán, CSDL NoSQL), cũng như kho dữ liệu (PLO7) phục vụ xây dựng và quản lý hệ thống thông tin.

b. Xây dựng các HTTT cũng như sử dụng các công cụ hỗ trợ phát triển HTTT trong quy trình phát triển phần mềm thực tế (PLO8).

c. Vận dụng các kỹ thuật và công nghệ đương đại để xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý và hệ thống thông tin thông minh(PLO9).

3.2.2 Kỹ năng mềm

a. Sử dụng được một ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và sử dụng hiệu quả CNTT, năng lực số để thực hiện công việc trong lĩnh vực HTTT theo quy định hiện hành (PLO10);

b. Vận dụng được kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ học tập và nghiên cứu chuyên môn trong môi trường thực tế (PLO11);

c. Trình bày rõ ràng các ý tưởng, báo cáo và dự án nhằm truyền đạt hiệu quả thông tin trong môi trường học tập và nghề nghiệp (PLO12).

3.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

a. Vận dụng có trách nhiệm kiến thức và kỹ năng đã học để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn (PLO13).

b. Thể hiện trách nhiệm và ý thức kỷ luật trong hoạt động học tập và nghề nghiệp (PLO14).

c. Phát triển nghề nghiệp và nâng cao năng lực học tập suốt đời để thích ứng với sự thay đổi của môi trường công nghệ và nghề nghiệp (PLO15).

4. Vị trí việc làm của người tốt nghiệp

- Lập trình viên trong các công ty, tập đoàn sản xuất, gia công phần mềm.

- Chuyên viên phân tích dữ liệu, tư vấn, thiết kế giải pháp hệ thống, tổ chức lập dự án, hoạch định chính sách phát triển Hệ thống thông tin cho các tổ chức và doanh nghiệp.

- Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống trong các công ty, tập đoàn sản xuất phần mềm.

- Cán bộ quản lý dự án phần mềm, giám đốc thông tin (CIO).

- Giảng viên/giáo viên CNTT tại các trường Đại học, Cao đẳng, THPT, THCS, tiểu học.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Hệ thống thông tin và các lĩnh vực khác có liên quan.

- Đáp ứng được yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực Hệ thống thông tin và một số lĩnh vực có liên quan.

6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Hệ thống thông tin (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, 2010), hiệp hội khoa học máy tính và tin học (Association for Computing Machinery) http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/IS-2010-ACM-final.pdf. Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra (Guide to Learning Outcomes) của Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh.

- Chương trình đào tạo đại học ngành Hệ thống thông tin: trường Carnegie Mellon, Hoa Kỳ; Illionis State, Hoa Kỳ; trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội; Trường đại học Thủy Lợi.

7. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành
Khối kiến thức giáo dục đại cương									
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành	
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành	
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành	
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành	
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90		
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4	AV	10 AV hoặc PV	60			
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3			45			XH023
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3			45			XH024
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4			60			XH025
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3			45			XH031
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3			45			XH032

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4	PV		60			
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45			FL001
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45			FL002
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4			60			FL003
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3			45			FL007
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3			45			FL008
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	
23	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			
24	ML007	Logic học đại cương	2		2	30			
25	XH028	Xã hội học đại cương	2			30			
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30			
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30			
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30			
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20		
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20		
31	TN001	Vi - Tích phân A1	3	3		45			
32	TN002	Vi - Tích phân A2	4	4		60		TN001	
33	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45			
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	4		60			
35	CT100	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20		
36	CT005	Nền tảng công nghệ số	4	4		30	60		
Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC)									
Khối kiến thức cơ sở ngành									
37	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		
38	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30		
39	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177	
40	CT172E	Toán rời rạc	4	4		60			
41	CT175	Lý Thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177	
42	CT190E	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		20	20		
43	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30		
44	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	
45	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	3		30	30	CT180	
46	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45			
47	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173	
48	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178	
49	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101	
50	CT205	Quản trị cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT180	
51	CT188	Nhập môn lập trình web	3	3		30	30		
Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC)									
Khối kiến thức chuyên ngành									
52	CT252E	Niên luận cơ sở ngành hệ thống thông tin	3	3			90	CT180	
53	CT076T	Phân tích dữ liệu	3	3		30	30		

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành
54	CT576T	Phân tích và thiết kế hệ thống nâng cao	3	3		30	30		
55	CT273E	Giao diện người - máy	3	3		30	30	CT296	
56	CT574T	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3	3		30	30	CT180	
57	CT291	Lập trình ứng dụng	3	3		30	30	CT180	
58	CT299	Phát triển hệ thống web	3	3		30	30	CT180, CT188	
59	CT567T	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	3		30	30		
60	CT075T	Kho dữ liệu và Khai phá dữ liệu	3	3		30	30		
61	CT568T	Chuyên đề phát triển các hệ thống thông tin thông minh	3			30	30	CT296	
62	CT258E	Phát triển hệ thống thương mại điện tử	3			30	30	CT296	
63	CT080ET	Hệ thống thông tin địa lý	3			30	30	CT296	
64	CT569T	Công nghệ Blockchain	3		9	30	30		
65	CT561T	Ứng dụng thị giác máy tính trong hệ thống thông tin	3			30	30	CT296	
66	CT255E	Nghiệp vụ thông minh	3			30	30	CT296	
67	CT259E	Tổng quan về hệ thống e-learning	3			30	30		
68	CT263E	Niên luận ngành hệ thống thông tin	3	3			90	CT296, CT291	
69	CT511E	Thực tập doanh nghiệp - HTTT	5	5			150	≥ 125 TC, CT296	
70	CT551E	Luận văn tốt nghiệp - HTTT	15				450	≥ 125 TC, CT296	
71	CT503E	Tiểu luận tốt nghiệp - HTTT	6				180	CT296	
72	CT575T	Tìm kiếm thông tin	3			30	30		
73	CT280	Cơ sở dữ liệu NoSQL	3			30	30	CT180	
74	CT512	Điện toán đám mây và IoT	3			30	30	CT112	
75	CT570T	Web ngữ nghĩa	3		15	30	30	CT296	
76	CT571T	Dữ liệu lớn	3			30	30	CT180	
77	CT572T	Hệ thống quản trị tri thức	3			30	30	CT190E	
78	CT254E	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin	3			30	30	CT296	
79	CT265	Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện	3			30	30	CT180	
Cộng: 59 TC (Bắt buộc: 35 TC; Tự chọn: 24 TC)									
Tổng cộng: 161 TC (Bắt buộc: 122 TC; Tự chọn: 39 TC)									

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG	HỘI ĐỒNG KH&ĐT CHỦ TỊCH	TRƯỜNG CNTT VÀ TT HIỆU TRƯỞNG
Trần Trung Tính	**Trần Ngọc Hải**	**Nguyễn Hữu Hòa**